



PROYECTO INTEGRADOR AULA LÓGICA WEB

Implementación de una aplicación web didáctica para reforzar los conocimientos de Lógica y Algoritmos de Programación a través de ejercicios prácticos enfocados en la resolución de problemas reales.

DOCENTE:

Ing. José Rubén Caiza C. Mg

ASIGNATURA:

Algoritmos de Programación

PROYECTO:

AulaLógica Web
Aplicativo didáctico de Fundamentos de Programación en Java

CURSO / PARALELO:

1^{ro} "B"

ESTUDIANTES:

Castro Sanchez Joseph Andrés

Ortiz Sánchez Holger Steeve

Pacha Lucas Marlon Joel

Peñafiel Solórzano Leyber Smith

Pico Cepeda Matias Alejandro

Yaguana Manzano Marlon Joel

Ambato - Ecuador



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Ficha del problema y usuario objetivo.....	3
Lista priorizada de requisitos y contenidos.....	4
Diagrama de arquitectura.....	5
Mapa de navegación y 5 bosquejos de baja fidelidad.....	6
Repositorio de GitHub.....	7



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Ficha del problema y usuario objetivo

- **Usuario objetivo:** Estudiantes de niveles iniciales de Ingeniería en Software que necesitan establecer una base sólida para el desarrollo de competencias en el área.
- **Problema identificado:** Los estudiantes presentan dificultades al momento de aplicar los conceptos teóricos en la resolución de problemas prácticos de la vida real.
- **Causa y efecto:** A pesar de tener material teórico, la falta de herramientas didácticas interactivas y la ausencia de retroalimentación inmediata limitan la comprensión profunda, dificultando que el estudiante reconozca sus errores y mejore de forma autónoma.



Lista priorizada de requisitos y contenidos

Para lograr una experiencia gamificada (estilo Duolingo), los requerimientos mínimos del proyecto se estructuran como un juego educativo donde el progreso se gana paso a paso:

1. Ruta de Aprendizaje Progresiva (El "Mapa")

- **Requisito:** Pantalla de inicio con un mapa visual de progreso.
- **Enfoque Gamificado:** Los temas están bloqueados inicialmente. El usuario debe completar un tema para desbloquear el siguiente, asegurando que adquiera la lógica básica antes de programar.

2. Seis Niveles de Conocimiento (Módulos Obligatorios)

- **Nivel 1:** Algoritmos y Entradas/Procesos/Salidas (EPS).
- **Nivel 2:** Pseudocódigo y Diagramas.
- **Nivel 3:** Java Básico (Estructura, main, Scanner).
- **Nivel 4:** Condicionales (Incluye la 1.^a *Práctica Interactiva*).
- **Nivel 5:** Ciclos (Incluye la 2.^a *Práctica Interactiva*).
- **Nivel 6:** Validación y Pruebas (Incluye la 3.^a *Práctica Interactiva*).

3. Lecciones Didácticas (Micro-learning)

- **Requisito:** Cada nivel contendrá píldoras de teoría, un ejemplo resuelto y un reto práctico.
- **Enfoque Gamificado:** Teoría muy visual, directo al grano. Si el usuario ingresa datos erróneos (ej. texto en vez de números), el sistema no falla, sino que muestra un mensaje animado y comprensible dándole una "pista" para corregir.

4. El "Jefe Final" (Evaluación)

- **Requisito:** Cuestionario de al menos 10 preguntas con puntaje y retroalimentación.
- **Enfoque Gamificado:** Una prueba final al terminar los 6 niveles para comprobar si el usuario es capaz de superar el curso, otorgando una calificación inmediata.

5. Inventario de Conocimientos (Glosario)

- **Requisito:** Definición de al menos 15 conceptos clave del periodo académico.
- **Enfoque Gamificado:** Un glosario que actúe como un "inventario" de conceptos que el jugador puede consultar en cualquier momento de su aventura lógica.

Diagrama de arquitectura

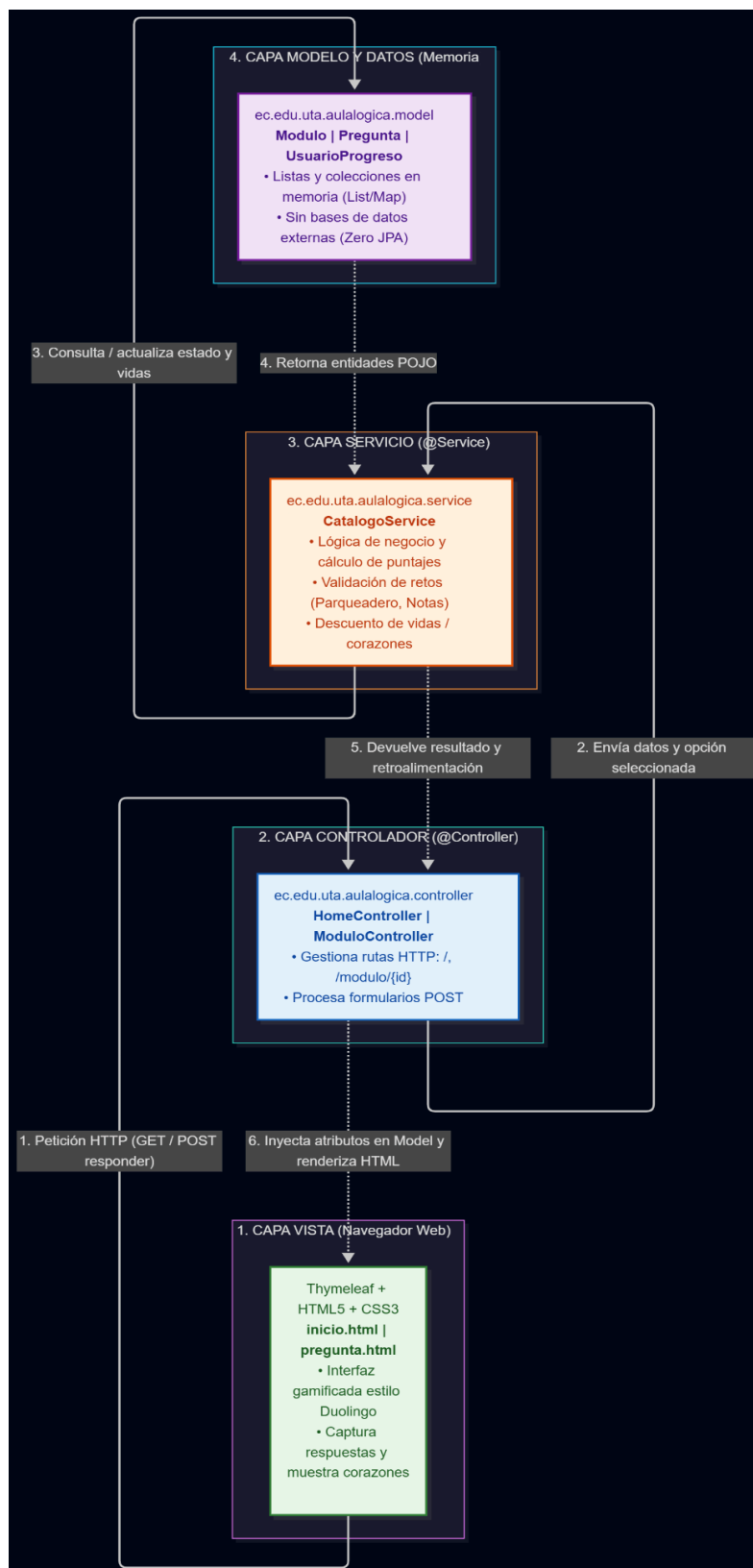


Figura 1. Diagrama de arquitectura MVC por capas y flujo de interacción de AulaLógica Web.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



El aplicativo "AulaLógica Web" utilizará una Arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) por capas. Esto permite separar las responsabilidades del sistema para que el código sea ordenado y fácil de mantener.

Capas de la Arquitectura MVC:

- **1. Vista (Navegador):**
 - *Tecnología:* Thymeleaf, HTML5 y CSS3.
 - *Responsabilidad:* Es la interfaz gamificada que ve el usuario. Muestra el mapa de progreso, los niveles, la teoría y captura los datos ingresados en los retos interactivos.
- **2. Controlador (Rutas y Formularios):**
 - *Tecnología:* Clases Java con la anotación `@Controller` (Spring Boot).
 - *Responsabilidad:* Recibe las peticiones del usuario (por ejemplo, cuando hace clic en "Siguiente Nivel") y decide qué pantalla (vista) mostrarle.
- **3. Servicio (Lógica y Reglas):**
 - *Tecnología:* Clases Java con la anotación `@Service`.
 - *Responsabilidad:* Es el "cerebro" del juego. Aplica las reglas didácticas, realiza los cálculos, valida que las respuestas sean correctas y asigna los puntajes.
- **4. Modelo y Datos (Información):**
 - *Tecnología:* Clases Java y Listas en memoria (recursos estáticos).
 - *Responsabilidad:* Guarda la información temporal de la sesión, como el Tema actual, el Ejercicio, las Preguntas de evaluación y el Resultado del usuario.

Flujo de Datos (Ejemplo de una práctica):

El usuario envía una respuesta desde la **Vista** → El **Controlador** recibe el dato → El **Servicio** lo valida y calcula el puntaje → El **Modelo** guarda el resultado → La **Vista** presenta la animación de retroalimentación al usuario.



Mapa de navegación y 5 bosquejos de baja fidelidad

Estructura del Mapa de Navegación

La navegación del aplicativo está diseñada para que el usuario siga una ruta guiada y gamificada, evitando que se pierda o se salte conceptos clave:

- **1. Página de Inicio:** Presenta el propósito de AulaLógica Web, un diseño atractivo y el botón principal de "Comenzar Aventura".
- **2. Mapa de Progreso (Listado de Temas):** Es la pantalla central o "hub". Muestra los 6 niveles dispuestos como un camino interactivo. Los niveles avanzados permanecen bloqueados hasta que se completen los básicos. Desde aquí también se accede al Glosario.
- **3. Pantalla de Lección (Teoría y Ejemplo):** Al ingresar a un nivel desbloqueado, el usuario lee la teoría de forma resumida y revisa un ejemplo guiado paso a paso. Al final, se presenta el botón "Ir al Reto".
- **4. Pantalla de Práctica (Reto Interactivo):** El entorno donde el usuario prueba su código contra el backend en Java. Se presentan problemas cotidianos; por ejemplo, simular el cobro en una cafetería donde el usuario debe ingresar valores válidos para calcular subtotales, aplicar descuentos según reglas condicionales y validar el pago. El sistema procesa la entrada y devuelve retroalimentación.
- **5. Pantalla de Evaluación (Jefe Final):** Se habilita al final de la ruta. Consiste en un cuestionario interactivo que evalúa los conocimientos adquiridos, otorgando una calificación final.

AULALÓGICA WEB

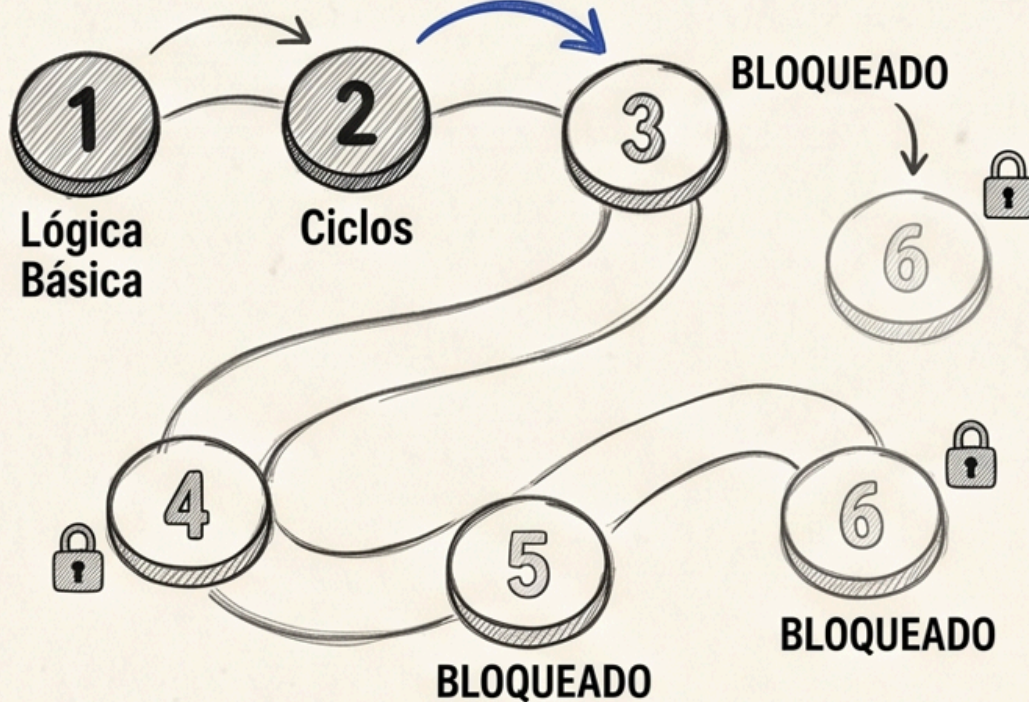
¿Listo para tu aventura en lógica?



Glosario

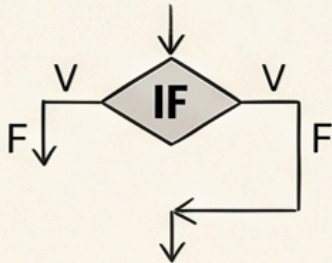


Profile



TEORÍA: Estructuras Condicionales

CONCEPTO



EJEMPLO GUIADO (Paso-a-Paso)

PASO	ACCIÓN	RESULTADO
I		
...		

IR AL RETO

RETO: La Cafetería

Calcular al descuento que denomineo en teadas clientes a descuentos y cos necotivos en orden: o comonsava tu cuenta un antroe conoonar tipo tipo del cliente y permearno con el valor de orden cts sn orden.

Consele

```
// INGRESA TUS VALORES AQUÍ
// liasndesa
// cpde:meeli....
// INGRESA TUS VALORES AQUÍ
// ...
```

ENVIAR

SALIDA DEL SISTEMA

- Error: ~~~~~
- Error amocansemasago: ~~~~~
- Error: ~~~~~



EVALUACIÓN: Jefe Final

PREGUNTA 1 / 10

A ☒ **B** ☒

C ☐ **D** ☐

X ☐

PROGRESO

☐

CALIFICACIÓN FINAL

?/100

Repositorio de GitHub

[Proyecto Integrador Grupo 06](#)